

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

85004213 - Informática

PLAN DE ESTUDIOS

08MA - Grado En Ingeniería Marítima

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	3
6. Cronograma.....	5
7. Actividades y criterios de evaluación.....	7
8. Recursos didácticos.....	9
9. Otra información.....	9

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	85004213 - Informática
No de créditos	6 ECTS
Carácter	Básica
Curso	Primer curso
Semestre	Segundo semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	08MA - Grado en Ingeniería Marítima
Centro responsable de la titulación	08 - E.T.S. De Ingenieros Navales
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
M. De Los Angeles Muñoz De Yraola	P01.03	angela.myraola@upm.es	M - 12:30 - 14:00 X - 10:30 - 13:30 J - 12:30 - 14:00
Jesus Angel Muñoz Herrero (Coordinador/a)	P01.03	jesus.munoz@upm.es	L - 08:00 - 11:00 J - 08:00 - 11:00

Antonio Villalba Herreros	Proyectos	antonio.villalba@upm.es	M - 11:00 - 14:00 X - 11:00 - 14:00
---------------------------	-----------	-------------------------	--

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

El plan de estudios Grado en Ingeniería Marítima no tiene definidas asignaturas previas recomendadas para esta asignatura.

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Conceptos básicos de Aritmética (divisibilidad, números primos) y Cálculo (integral y derivada de una función, concepto de polinomio y sucesión), todos ellos correspondientes a etapas previas a la universitaria.

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía

CE4 - Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas informáticos con aplicación en ingeniería.

CG3 - Capacidad para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y en la versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones basándose en los conocimientos adquiridos en materias básicas y tecnológicas propias de la Ingeniería Marítima.

CT UPM 4 - Uso de las TIC

4.2. Resultados del aprendizaje

RA45 - Conocer los fundamentos de los lenguajes de modelado para representar la implementación de un algoritmo

RA41 - Conocer procedimientos de diseño de un programa informático

RA43 - Escribir un programa básico implementando algoritmos para resolución de problemas de aplicación en ingeniería naval

RA46 - Conocer cómo usar programas para visualizar los resultados de cálculos, tendencias estadísticas y otras aplicaciones en ingeniería

RA40 - Conocer tipología de los programas de ordenador

RA42 - Especificar problemas para resolverlos mediante un programa informático

RA39 - Conocer arquitectura de los ordenadores

RA47 - Conocer las tendencias actuales, en cada momento, en el ámbito de las tecnologías de información y su aplicación en la ingeniería naval.

RA44 - Entender un programa informático

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

Se introduce al alumno en el aprendizaje de las tecnologías de información, mediante la programación de problemas sencillos habituales en la ingeniería. Al principio de curso se expondrá el entorno de programación que se utilizará siempre y cuando sea posible su uso con los medios disponibles en la escuela.

5.2. Temario de la asignatura

1. Introducción al entorno de programación
 - 1.1. Arquitectura del ordenador
 - 1.2. Especificación de un programa informático.
 - 1.3. Lenguajes de programación. Entornos de desarrollo.
2. Conceptos básicos.
 - 2.1. Entrada y salida básica.
 - 2.2. Tipos de datos. Variables enteras. Variables de coma flotante. Variables de caracteres
 - 2.3. Operadores de datos y variables.
 - 2.4. Estructuras de datos.
 - 2.5. Funciones.
 - 2.6. Clases y Objetos
3. Programación
 - 3.1. Estructura de programa. Reglas de programación.
 - 3.2. Funciones.
 - 3.3. Gestión del flujo de un programa. Condicionales. Bucles.
4. Programación en el mundo real. Modularización de programas. Librerías.
 - 4.1. Programación de algoritmos basados en datos de tipo carácter.
 - 4.2. Uso de librerías orientadas a la programación de algoritmos matemáticos..
 - 4.3. Programación de algoritmos basados en datos de tipo numérico.
5. Entrada y salida. Gestión de excepciones.
 - 5.1. Archivos. Lectura y escritura interactiva y en archivos.
 - 5.2. Representación gráfica.
 - 5.3. Gestión de excepciones.

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Presentación del curso. Duración: 00:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 1: Arquitectura de ordenador. Especificación. Lenguajes de programación. Entorno de programación. Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Tema 1: Prácticas de uso del entorno de desarrollo Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
2	Tema 2: Entrada y salida básica. Tipos de datos. Operadores de datos y variables. Estructuras de datos. Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Tema 2: Entrada y salida básica. Tipos de datos. Operadores de datos y variables. Estructuras de datos. Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			
3	Tema 2.6: Funciones. Clases y Objetos. Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Tema 2.6: Funciones. Clases y Objetos. Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			
4	Tema 3: Estructura de programa. Reglas. Gestión del flujo de programa. Funciones. Duración: 04:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
5	Tema 3: Gestión del flujo. Condicionales. Bucles. Duración: 04:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
6	Tema 3: Gestión del flujo. Condicionales. Bucles. Duración: 04:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			

7	Tema 3: Gestión del flujo. Condicionales. Bucles. Duración: 04:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
8	Tema 4. Modularización de programas. Librerías. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Control Evaluación Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Control evaluación EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
9	Tema 4.1: Programación de algoritmos basados en datos de tipo carácter. Duración: 04:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
10	Tema 4.1: Programación de algoritmos basados en datos de tipo carácter. Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Tema 4.2: Uso de librerías orientadas a la programación de algoritmos matemáticos.. Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
11	Tema 4.2: Uso de librerías orientadas a la programación de algoritmos matemáticos.. Duración: 04:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
12	Tema 4.2: Uso de librerías orientadas a la programación de algoritmos matemáticos.. Duración: 04:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
13	Tema 4.3: Programación de algoritmos basados en datos de tipo numérico. Duración: 04:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
14	Tema 5.1: Entrada y salida de datos. Gestión de archivos. Duración: 04:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
15	Tema 5.2: Representación gráfica. Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
16	Tema 5.3: Gestión de excepciones. Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Control evaluación Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Control Evaluación EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
17		Examen final Duración: 04:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Examen Final según Calendario del centro EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Global No presencial Duración: 04:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
8	Control evaluación	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	02:00	35%	3 / 10	CG3 CT UPM 4 CE4
16	Control Evaluación	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	02:00	65%	3 / 10	CB5 CG3 CT UPM 4 CE4

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Examen Final según Calendario del centro	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	No Presencial	04:00	100%	5 / 10	CB5 CG3 CT UPM 4 CE4

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Evaluación extraordinaria según calendario del centro	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	Presencial	02:00	100%	5 / 10	CB5 CG3 CT UPM 4 CE4

7.2. Criterios de evaluación

Evaluación progresiva. Consiste en la realización de tres pruebas cuya nota media ponderada ha de ser igual o superior a cinco.

Al tratarse de una asignatura eminentemente práctica y con desarrollo de clases prácticas, la evaluación progresiva sólo se considera si se realizan las prácticas que se desarrollan en clase y que deben alcanzar una participación de 65% de las clases.

Prueba de evaluación global. Consiste en la realización de una prueba cuya nota debe ser igual o superior a cinco, siempre y cuando se hayan realizado las prácticas que se desarrollan en clase. En caso de no haberse realizado las prácticas, es decir, en caso de no haber asistido al 65% de las clases, la nota mínima para aprobar (incluso en evaluación sólo por examen final) será de 6,5 sobre diez.

En caso de que un estudiante que haya aprobado la evaluación progresiva, se presente a la evaluación global, la nota que se le asignará será la nota obtenida en la evaluación global.

Evaluación extraordinaria. Consiste en una prueba similar a la prueba de evaluación global. Se aplican los mismos criterios que para la prueba de evaluación global.

Debido a la aparición de herramientas de inteligencia artificial generativa, que podrían llegar a usarse por el alumnado a pesar de las medidas que se puedan acometer para impedirlo, los ejercicios realizados por alumnos cuya similitud con los generados por esas herramientas sean significativos, serán eliminados y sustituidos por pruebas de evaluación cuyo formato se anunciará debidamente.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
http://moodle.upm.es	Recursos web	Plataforma de tele-enseñanza de la U.P.M.
Aula de ordenadores	Equipamiento	El reparto de alumnos en grupos asegurará la disponibilidad de ordenadores en las salas habilitadas para ello
Docencia Telématica	Otros	La docencia telemática se realizará con los recursos disponibles por la U.P.M. Si es posible, las clases dadas telemáticamente se grabarán y su acceso se ofrecerá a través de la plataforma Moodle.

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

La evaluación progresiva no excluye a la evaluación por prueba global. Todos los alumnos pueden optar a ambos tipos de evaluación.

Para la evaluación progresiva, solo se realizará la media con un examen suspenso si éste tiene más de un 3.

Los alumnos que habiendo aprobado la evaluación progresiva, se presenten al examen final tendrán la nota que saquen en dicho examen con independencia de la nota que hubieran obtenido por evaluación continua.

La presencialidad se adaptará a las normas de universidad.

Debido a la aparición de herramientas de inteligencia artificial generativa, que podrían llegar a usarse por el

alumnado a pesar de las medidas que se puedan acometer para impedirlo, los ejercicios realizados por alumnos cuya similitud con los generados por esas herramientas sean significativos, serán eliminados y sustituidos por pruebas de evaluación cuyo formato se anunciará debidamente.